

BUKU PANDUAN & MODUL PEMBELAJARAN

Aplikasi Edukasi Eco-Dayak Literacy

Untuk Guru PAUD/TK dan Orang Tua

Fokus: Integrasi Literasi Bahasa & Eco-Literacy
Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Timur
Tahun 2026

BUKU PANDUAN & MODUL PEMBELAJARAN

Aplikasi Edukasi Eco-Dayak Literacy

Untuk Guru PAUD/TK dan Orang Tua

DAFTAR ISI

1. BAB 1: Pendahuluan & Latar Belakang
 2. BAB 2: Panduan Teknis Penggunaan Aplikasi
 3. BAB 3: Modul Belajar Berdasarkan Fitur Game
 - Modul 1: Eksplorasi Budaya & Alam (Peta Pengetahuan)
 - Modul 2: Konstruksi Bahasa & Cerita Interaktif
 - Modul 3: Internalisasi Nilai Eco (Simulasi Sebab-Akibat)
 - Modul 4: Aksi & Kreasi (Asah Otak)
 4. BAB 4: Penutup & Rekomendasi Pembelajaran Lanjutan
-

BAB 1: Pendahuluan & Latar Belakang

1.1 Latar Belakang & Tujuan Aplikasi

Aplikasi Eco-Dayak Literacy dikembangkan dengan fokus utama mengintegrasikan dua aspek kompetensi penting pada anak usia dini (4-6 tahun), yaitu literasi bahasa dan literasi ekologi (eco-literacy). Dengan mengambil latar kebudayaan lokal suku Dayak di Kalimantan Timur, aplikasi ini berupaya mengenalkan pentingnya menjaga kelestarian alam Kalimantan sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap warisan budaya nusantara sejak dini.

Melalui pendekatan belajar berbasis permainan (game-based learning), anak-anak diajak menjelajahi hutan hujan, mengenali satwa endemik Kalimantan Timur yang dilindungi seperti Pesut Mahakam dan Orangutan, serta mempelajari kosakata kebudayaan tradisional seperti Rumah Lamin dan Alat Musik Sape.

1.2 Kompetensi Dasar (KD) yang Disasar

Pembelajaran dengan aplikasi ini dirancang untuk mendukung pencapaian beberapa aspek perkembangan anak usia dini, di antaranya:

- Aspek Moral dan Nilai Agama/Sosial-Emosional:
 - Menghargai lingkungan alam sekitar sebagai ciptaan Tuhan.
 - Menumbuhkan rasa empati terhadap makhluk hidup lain (hewan dan tumbuhan).
 - Membangun rasa tanggung jawab melalui komitmen menjaga kebersihan (Janji Hijau).
- Aspek Kognitif:
 - Memahami hubungan sebab-akibat dari tindakan manusia terhadap kelestarian alam.
 - Melatih kemampuan memori visual, ketangkasan, dan pemecahan masalah sederhana.
- Aspek Bahasa:
 - Memperluas kosa kata baru yang berhubungan dengan lingkungan dan budaya lokal.
 - Melatih pemahaman menyimak cerita (listening comprehension).
 - Melatih keterampilan berbicara, keberanian mengekspresikan pendapat, dan pelafalan kata secara

verbal.

- Aspek Fisik Motorik:

- Melatih koordinasi mata dan tangan (motorik halus) melalui interaksi ketukan (tap), geseran (drag and drop), dan penataan pecahan gambar (puzzle).

1.3 Metode Pendampingan untuk Guru & Orang Tua

Aplikasi ini dirancang sebagai media pembelajaran interaktif yang memerlukan pendampingan aktif dari guru di sekolah atau orang tua di rumah (active mediation). Untuk memaksimalkan nilai edukasi dan moral dari game ini, gunakan teknik Scaffolding:

1. Dampingi dan Amati: Duduklah bersama anak saat mereka bermain. Berikan dorongan verbal ketika mereka ragu untuk mengetuk layar atau menjawab kuis.
 2. Gunakan Fitur Suara (Narasi): Aplikasi ini dilengkapi dengan panduan audio bahasa Indonesia yang membacakan teks cerita. Pastikan volume suara cukup jelas agar anak yang belum lancar membaca tetap dapat menyerap isi cerita.
 3. Refleksi Pasca-Bermain: Setelah anak menyelesaikan satu sesi permainan, jangan langsung menutup aplikasi. Gunakan pertanyaan pemantik yang disediakan dalam buku panduan ini untuk mengajak anak berdiskusi singkat tentang nilai moral yang mereka pelajari.
-

BAB 2: Panduan Teknis Penggunaan Aplikasi

2.1 Pilihan Platform Aplikasi (Offline)

Aplikasi Eco-Dayak Literacy dirancang agar dapat berjalan penuh secara luring tanpa membutuhkan koneksi internet, sehingga aman dari iklan luar dan aman bagi privasi anak.

- Komputer atau Laptop (Windows): Cukup buka/jalankan file aplikasi (.exe) yang sudah terpasang di komputer sekolah atau laptop rumah untuk langsung bermain.
- HP atau Tablet (Android): Pasang file aplikasi (.apk) pada tablet atau ponsel Android agar anak bisa bermain secara mudah di mana saja.

2.2 Membuat Profil Belajar Anak

Saat pertama kali membuka aplikasi, anak akan diarahkan untuk membuat profil belajarnya:

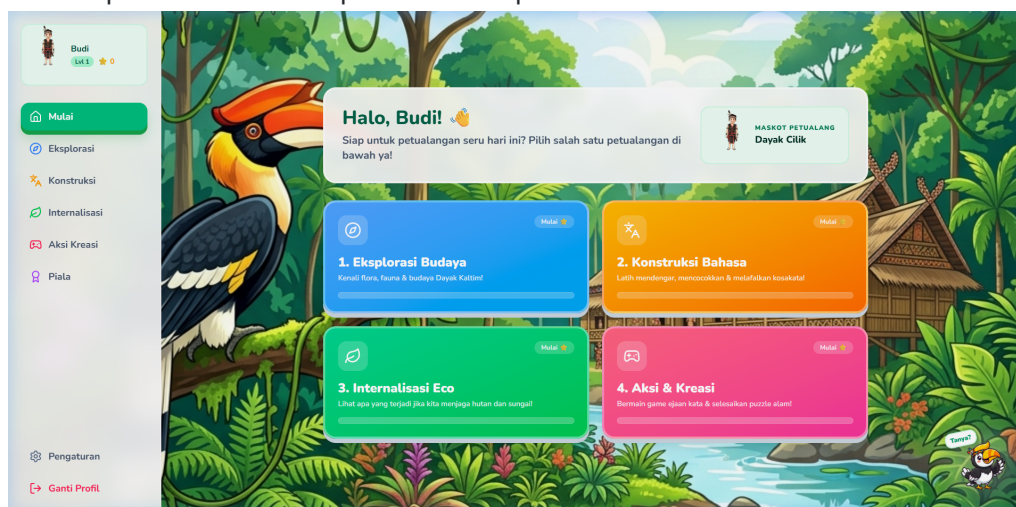
1. Masukkan Nama Anak: Tuliskan nama panggilan anak agar aplikasi dapat menyapa anak secara personal (misalnya: "Selamat datang, Budi!").
2. Pilih Avatar: Anak dapat memilih karakter avatar yang disukai (seperti emoji hewan atau wajah anak laki-laki Dayak Cilik dan anak perempuan Dayak Dara).
3. Sistem Bintang & Level: Setiap kali anak menyelesaikan aktivitas belajar, mereka akan mendapatkan Bintang (). Akumulasi bintang akan menaikkan Level Belajar anak, yang menjadi penanda kemajuan belajar mereka secara visual.

2.3 Pengaturan Volume & Setelan Suara

Di halaman Pengaturan (ikon gerigi), Anda dapat mengatur:

- Volume Musik Latar (Background): Musik instrumental bertema sape Dayak yang menenangkan dapat diperkecil agar anak fokus mendengar narasi suara.
- Volume Panduan Suara (Narator): Suara pembaca teks otomatis (Text-to-Speech) yang membacakan instruksi permainan dan cerita dongeng.
- Opsi Reset Data: Digunakan jika ingin menghapus riwayat progres belajar untuk memulai petualangan baru bersama anak lain.

Berikut adalah tampilan menu utama aplikasi setelah profil anak berhasil dibuat:

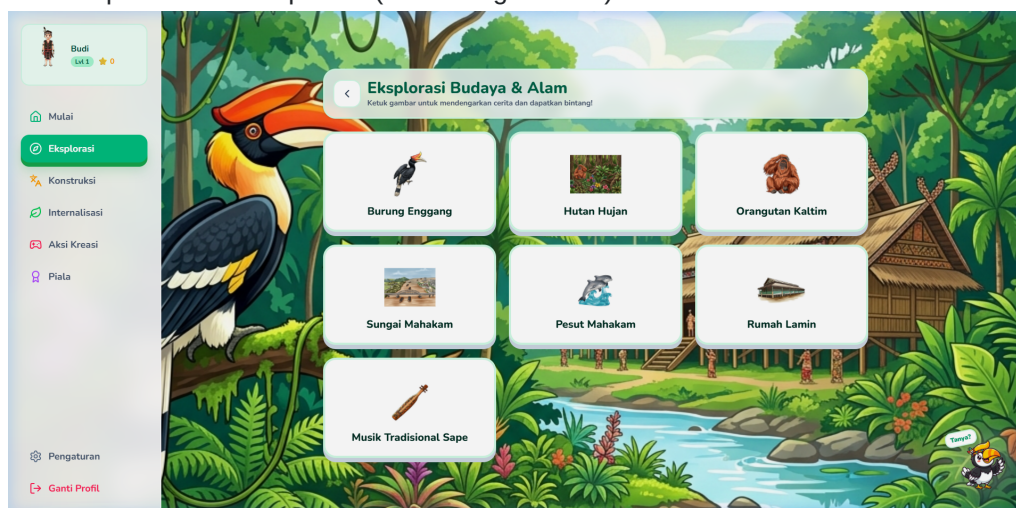


BAB 3: Modul Belajar Berdasarkan Fitur Game

Modul 1: Eksplorasi Budaya & Alam (Peta Pengetahuan)

- Tujuan: Mengenalkan keanekaragaman hayati dan warisan leluhur Dayak Kalimantan Timur secara audiovisual guna menumbuhkan kecintaan awal anak terhadap alam dan budaya.

Berikut adalah tampilan menu Eksplorasi (Peta Pengetahuan):



Konten Pembelajaran & Nilai Ekologis

Di bawah ini adalah 7 topik utama yang ada di menu Eksplorasi beserta teks pembelajaran aslinya dari aplikasi:

1. Burung Enggang

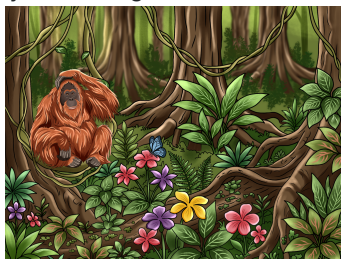
- Deskripsi: Burung Enggang adalah burung suci bagi masyarakat Dayak. Bulunya melambangkan kesucian dan perdamaian.
- Nilai Ekologis: Habitat Burung Enggang adalah di atas pohon-pohon tinggi di hutan lebat. Jika pohon ditebang, burung cantik ini tidak punya rumah lagi.



2. Hutan Hujan

- Deskripsi: Hutan hujan Kalimantan adalah paru-paru dunia. Di sini tumbuh beraneka jenis pohon besar, bunga, dan buah liar.
- Nilai Ekologis: Menjaga hutan dari kebakaran dan pembalakan liar membantu menyeimbangkan

suhu bumi serta menghindari banjir bandang.



3. Orangutan Kaltim

- Deskripsi: Orangutan adalah kera besar berambut merah khas Kalimantan. Mereka sangat cerdas dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon.
- Nilai Ekologis: Ketika hutan ditebang atau dibakar, mereka kehilangan rumah dan makanan. Ayo lindungi hutan tempat tinggal orangutan!



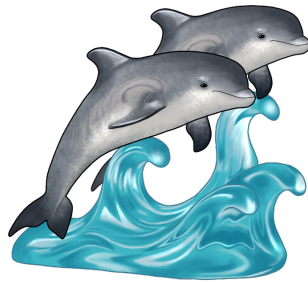
4. Sungai Mahakam

- Deskripsi: Sungai Mahakam adalah sungai terpanjang di Kalimantan Timur. Sungai ini menjadi sumber air kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia.
- Nilai Ekologis: Sungai Mahakam harus dijaga agar airnya tetap bersih sehingga semua makhluk hidup bisa memanfaatkan airnya tanpa khawatir sakit.



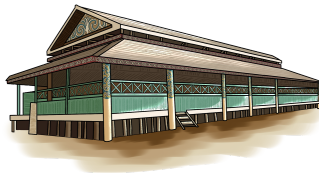
5. Pesut Mahakam

- Deskripsi: Pesut Mahakam adalah lumba-lumba air tawar ramah yang merupakan hewan endemik Sungai Mahakam. Jumlah mereka kini sangat sedikit.
- Nilai Ekologis: Membuang sampah plastik dan limbah ke sungai dapat meracuni air dan membahayakan pesut. Mari kita jaga sungai agar pesut tetap lestari!



6. Rumah Lamin

- Deskripsi: Rumah Lamin adalah rumah adat suku Dayak berbentuk panggung panjang. Di sini, banyak keluarga tinggal bersama-sama.
- Nilai Ekologis: Rumah Lamin mengajarkan kita nilai gotong royong dan menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama tetangga.



7. Musik Tradisional Sape

- Deskripsi: Sape adalah alat musik petik tradisional Dayak yang suaranya merdu sekali seperti kicau burung di hutan.
- Nilai Ekologis: Suku Dayak memainkan Sape untuk mengungkapkan rasa syukur atas limpahan hasil panen dan keindahan alam ciptaan Tuhan.



Pertanyaan Diskusi Reflektif (Untuk Guru/Orang Tua):

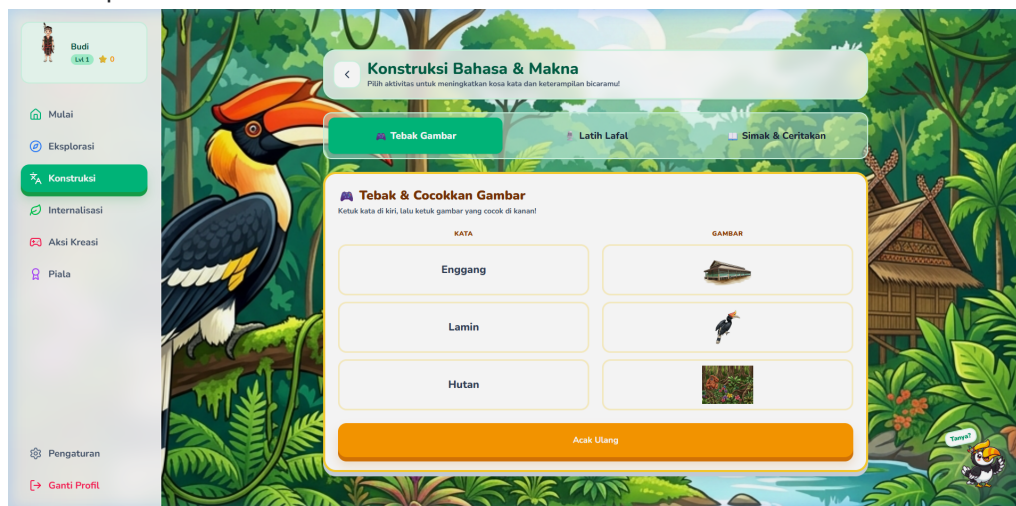
- "Mengapa Burung Enggang dan Orangutan akan sedih jika pohon-pohon di hutan ditebang?"
- "Apa yang terjadi pada Pesut Mahakam jika kita membuang botol plastik bekas minuman ke dalam sungai?"

- "Alat musik apa yang bersuara merdu seperti kicauan burung di hutan?"

Modul 2: Konstruksi Bahasa & Cerita Interaktif

- Tujuan: Mengembangkan pemahaman menyimak (listening comprehension), kemampuan menjawab kuis pemahaman cerita, serta melatih keberanian melafalkan kosakata khas daerah Kalimantan.

Berikut adalah tampilan menu Konstruksi Bahasa:



1. Kegiatan Menyimak Cerita

Anak diajak mendengarkan cerita petualangan seru yang dibacakan oleh narator audio. Di bawah ini adalah 3 cerita utama dalam modul Konstruksi:

- Cerita A: Burung Enggang yang Baik Hati
 - Isi Dongeng: Di sebuah hutan yang rimbun di Kalimantan Timur, hiduplah seekor Burung Enggang bernama Cerdik. Suatu hari, Sungai Mahakam menjadi sangat kotor karena tumpukan sampah plastik. Cerdik terbang keliling hutan mengajak teman-temannya untuk bergotong royong membersihkan sungai. Akhirnya, sungai kembali jernih dan seluruh hewan hidup bahagia.
 - Kuis Pemahaman: Siapa yang mengajak hewan-hewan bergotong royong membersihkan sungai?
 - (Benar) Enggang Cerdik
 - (Salah) Pemburu Hutan
- Cerita B: Sahabat Pesut Mahakam
 - Isi Dongeng: Di perairan Sungai Mahakam yang jernih, hiduplah sekeluarga Pesut Mahakam. Pesut adalah lumba-lumba air tawar yang sangat ramah. Mereka sering membantu nelayan yang tersesat di sungai. Pesut sangat sedih jika manusia membuang sampah ke sungai. Mari kita jaga kebersihan sungai agar pesut tetap sehat!
 - Kuis Pemahaman: Di mana tempat tinggal Pesut Mahakam?
 - (Benar) Sungai Mahakam yang jernih
 - (Salah) Darat/Hutan gundul
- Cerita C: Pongo Orangutan yang Cerdas
 - Isi Dongeng: Di puncak pohon hutan Kalimantan yang lebat, hiduplah seekor orangutan bernama Pongo. Pongo sangat suka makan buah hutan yang lezat dan manis. Suatu hari, Pongo melihat asap tebal dari kejauhan. Pongo segera memanggil burung enggang untuk terbang memperingatkan hewan lain dan warga desa agar memadamkan api. Berkat kecerdasan Pongo, hutan mereka

selamat dari bahaya kebakaran.

- Kuis Pemahaman: Apa makanan kesukaan Pongo si Orangutan?
 - (Benar) Buah-buahan hutan yang lezat
 - (Salah) Sampah plastik

2. Kamus Kosakata & Rekam Pelafalan Suara

Anak dapat mengetuk kosakata penting dan mendengar cara pelafalannya. Melalui mikrofon perangkat (jika diizinkan), anak dapat merekam suaranya sendiri melafalkan kata-kata berikut:

- Enggang (Burung suci adat Dayak)
- Lamin (Rumah panggung panjang suku Dayak)
- Hutan (Hutan hujan Kalimantan)
- Sungai (Sungai Mahakam tempat air kehidupan)
- Sape (Alat musik petik khas Dayak)
- Pesut (Lumba-lumba air tawar)
- Orangutan (Kera besar berbulu merah)

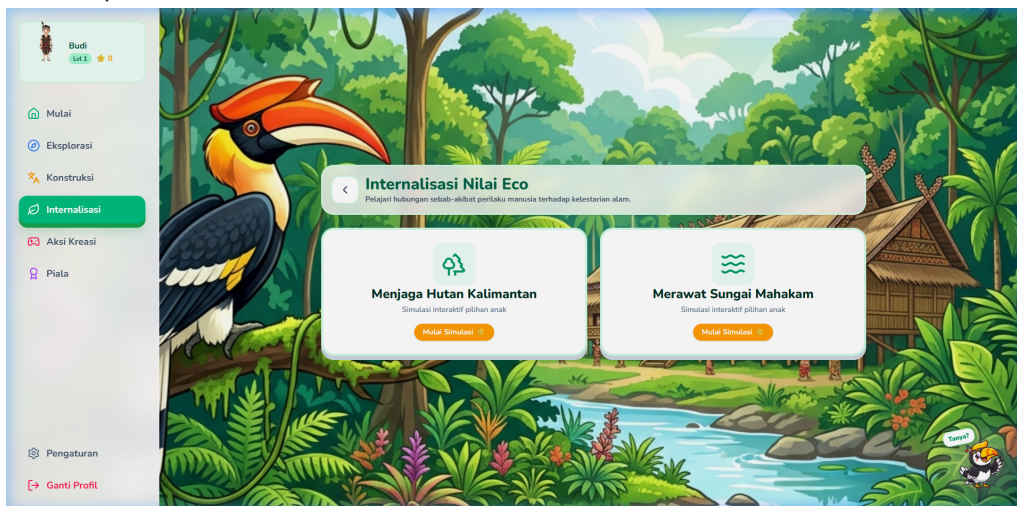
Pertanyaan Diskusi Reflektif (Untuk Guru/Orang Tua):

- "Apakah anak-anak ingat apa yang disukai Pongo si Orangutan untuk dimakan?"
- "Bagaimana perasaan nelayan saat dibantu oleh Pesut Mahakam di sungai?"

Modul 3: Internalisasi Nilai Eco (Simulasi Sebab-Akibat)

- Tujuan: Menanamkan kesadaran kritis sejak dini mengenai akibat buruk dari perusakan alam dan mengajarkan tindakan nyata pelestarian lingkungan melalui simulasi interaktif.

Berikut adalah tampilan menu Internalisasi Nilai Eco:



Simulasi Skenario Tindakan Moral

Anak diberikan dua skenario besar dengan pilihan tindakan yang menghasilkan konsekuensi langsung secara visual pada sistem ekologi di layar:

1. Skenario A: Menjaga Hutan Kalimantan
 - Pertanyaan: Apa yang sebaiknya kita lakukan pada pohon-pohon di hutan?
 - Pilihan Buruk: Tebang Liar dan Bakar Hutan

- Konsekuensi: Hutan Gundul dan Rusak . Bila pohon ditebang habis dan dibakar, hewan seperti orangutan kehilangan rumahnya. Tanah akan longsor dan banjir bandang melanda saat hujan lebat.



- Pilihan Baik: Jaga Hutan dan Tanam Pohon
 - Konsekuensi: Hutan Subur dan Hijau! . Hutan yang rimbun menyerap air hujan untuk mencegah banjir, membersihkan udara agar sejuk, dan menjadi tempat hidup yang damai bagi satwa liar Kalimantan.



2. Skenario B: Merawat Sungai Mahakam

- Pertanyaan: Bagaimana cara kita memperlakukan sungai agar tetap sehat?
- Pilihan Buruk: Buang Sampah Plastik ke Sungai
 - Konsekuensi: Sungai Kotor dan Tercemar . Sampah menyumbat aliran air, bau tidak sedap menyebar, pesut mahakam keracunan, dan ikan-ikan kecil bisa mati karena air yang tercemar racun sampah.



- Pilihan Baik: Bersihkan Sampah & Jaga Air
 - Konsekuensi: Sungai Bersih dan Indah! . Aliran air mengalir lancar, bebas dari banjir, pesut mahakam melompat gembira, dan ikan-ikan berenang sehat di air sungai yang jernih.



Fitur Janji Hijau (Komitmen Anak)

Saat anak berhasil memilih pilihan baik yang menyelamatkan lingkungan, mereka diajak untuk berjanji secara moral dengan menekan tombol "Ya, Saya Berjanji!" di layar. Aktivitas ini memperkuat ikatan emosional anak dengan komitmen menjaga kebersihan di dunia nyata.

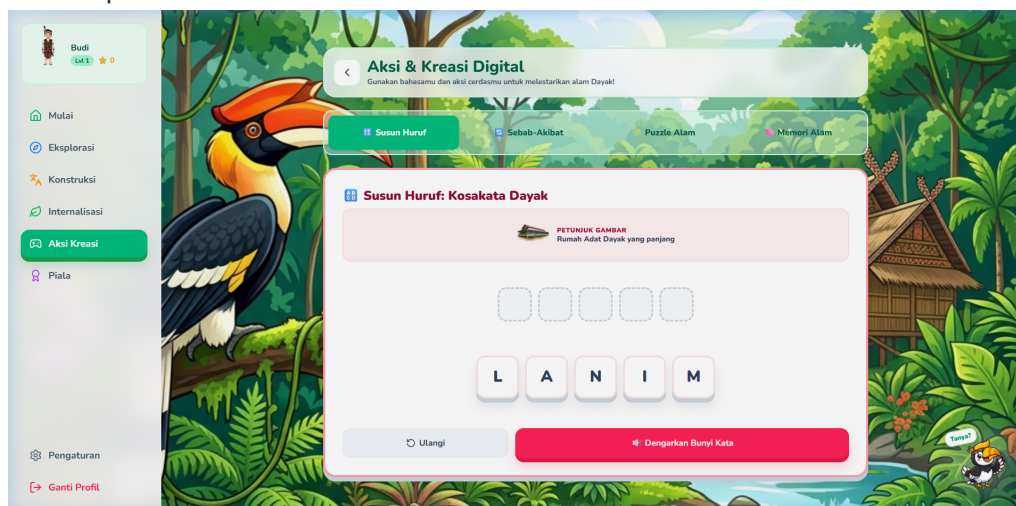
Pertanyaan Diskusi Reflektif (Untuk Guru/Orang Tua):

- "Mengapa jika kita membuang sampah sembarangan, banjir bisa terjadi saat hujan datang?"
- "Apa janji yang kamu buat hari ini untuk menjaga halaman sekolah atau rumahmu tetap bersih?"

Modul 4: Aksi & Kreasi (Asah Otak)

- Tujuan: Melatih kemampuan kognitif anak melalui permainan memori visual, ketangkasan mengurutkan huruf menjadi kata utuh, dan koordinasi motorik dalam menata gambar.

Berikut adalah tampilan menu Aksi & Kreasi:



1. Game Susun Huruf (Word Builder)

Anak diberikan huruf-huruf acak dan diminta menyusunnya menjadi nama objek ekologis yang benar berdasarkan petunjuk suara/gambar.

- Kosakata yang disusun:
 1. L-A-M-I-N (Petunjuk: Rumah Adat Dayak yang panjang)
 2. S-A-P-E (Petunjuk: Alat musik tradisional Dayak)
 3. H-U-T-A-N (Petunjuk: Tempat tumbuhnya banyak pohon)

4. S-U-N-G-A-I (Petunjuk: Aliran air bersih tempat pesut hidup)
5. P-E-S-U-T (Petunjuk: Lumba-lumba air tawar Sungai Mahakam)
6. O-R-A-N-G-U-T-A-N (Petunjuk: Kera besar berbulu merah khas Kaltim)
7. E-N-G-G-A-N-G (Petunjuk: Burung suci lambang persatuan)

2. Hubungkan Sebab-Akibat (Sebab-Akibat Matching)

Anak mencocokkan kartu tindakan dengan dampak lingkungan yang sesuai:

- Tindakan: Menebang liar & membakar hutan

Dampak: Banjir bandang & satwa sedih

- Tindakan: Menanam bibit pohon & merawat hutan

Dampak: Hutan rimbun & udara sejuk segar

- Tindakan: Membuang sampah plastik ke sungai

Dampak: Ikan mati & air beracun kotor

- Tindakan: Membersihkan sungai dari sampah plastik

Dampak: Air jernih & pesut melompat gembira

3. Puzzle Jigsaw Kalimantan

Anak merapikan pecahan gambar alam Kalimantan dengan cara saling menukar petak gambar yang teracak hingga terbentuk gambar pemandangan yang utuh. Melatih persepsi spasial anak.

- Gambar objek: Burung Enggang, Rumah Lamin, Hutan Hujan, Pesut Mahakam, atau Orangutan.

4. Game Memori Alam (Memory Matching Game)

Anak mencari pasangan kartu bergambar sama dari kumpulan kartu tertutup di layar. Melatih ingatan visual jangka pendek (working memory).

- Simbol kartu: (Hutan), (Ikan), (Enggang), (Lamin), (Sape), (Pesut).

BAB 4: Penutup & Rekomendasi Pembelajaran Lanjutan

Integrasi aplikasi digital Eco-Dayak Literacy dengan metode pembelajaran luring (offline) terbukti sangat efektif untuk mengoptimalkan pemahaman anak usia dini. Sebagai rekomendasi lanjutan bagi Guru di sekolah maupun Orang Tua di rumah:

1. Hubungkan Game dengan Dunia Nyata: Ketika game menyarankan membuang sampah pada tempatnya, mintalah anak mempraktikkannya langsung dengan membuang bungkus jajanan mereka ke tong sampah terdekat.
2. Gunakan Lembar Kerja Cetak (LKA): Silakan cetak dokumen pelengkap di LembarAktivitasAnak.md untuk melatih kemampuan motorik halus anak menulis dan mewarnai secara langsung di atas kertas fisik.
3. Pelajari Budaya Lokal Lebih Dekat: Jika memungkinkan, ajak anak mendengarkan musik sape asli melalui video, atau perlihatkan miniatur Rumah Lamin untuk memperkaya wawasan budaya Kalimantan Timur mereka secara nyata.